理　　化（B卷）

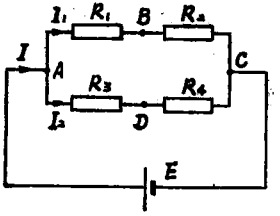
（答卷时不抄题，只写题号）

物理部分：

一、矿井的升降机由井底上升12秒钟至井口而仃止。最初作匀加速运动，经3秒钟速度达到3米／秒，然后用该速度匀速上升6秒，最后3秒钟作匀减速运动。问：①矿井多深？②升降机在全部上升时间内的平均速度是多少？

二、有一重50公斤的物体，在倾角为30°的斜面上匀速下滑。问：①接触面间的滑动摩擦系数K等于多少？②下滑过程中，物体的动能和重力势能是否变化？为什么？③物体具有的机械能是否守恒？为什么？

三、电路如右图所示。电沅的电动势$\varepsilon = 1.5$伏特，内阻$r = 0.25$欧姆，$R_2 = R_3 = 3$欧姆，$R_1 = R_4 = 4$欧姆。



问：

1.外电路的总电阻R＝？

2.总电路电流强度和各支路电流强度各等于多少？

3.若在B、D两点间连接一只电流表，应该用多大电阻代换R_4可使电流表指数为零？

四、若电路中的电流$i = I\sin\omega t$，在$t = \frac{1}{8}T$时，$i = 10$安培。若将安培计串联在这个电路中，安培计的读数应是多少？

参考题（不作录取成绩，考生可视能力尽量作）

一、物体作匀速元周运动，角速度为ω，元半径为R，其运动方程为 $\begin{cases} x = R\cos\omega t \\ y = R\sin\omega t \end{cases}$ 试根据运动方程求物体的速度，加速度。